18. ஒரு அணு நிறை அலகிற்கு சமமான ஆற்றல் மதிப்பைக் கணக்கிடுக.
19. நியூக்ளியான் ஒன்றுக்கான பிணைப்பாற்றல் என்பதன் அர்த்தத்தை கூறுக.
20. கதிரியக்கம் என்றால் என்ன?
21. குறியீட்டு முறையில் பின்வருவனவற்றை எழுதுக: (i) ஆல்பா சிதைவு (ii) பீட்டா சிதைவு (iii) காமா உமிழ்வு
22. ஆல்பா சிதைவில் நிலைத்தன்மையற்ற ஒரு அணுக்கரு ஏன் ${}_2^4He$ அணுக்கருவை உமிழ்கிறது? நான்கு தனித்தனி நியூக்ளியான்களை அது ஏன் உமிழ்வதில்லை?
23. அணுக்கருவின் சராசரி ஆயுட்காலம் என்றால் என்ன? அதன் சமன்பாட்டினை எழுதுக.
24. அணுக்கருவின் அரை ஆயுட்காலம் என்றால் என்ன? அதன் சமன்பாட்டினை எழுதுக.
25. கதிரியக்கச் செயல்பாடு அல்லது சிதைவு வீதம் என்றால் என்ன? அதன் அலகு என்ன?
26. கியூரி–வரையறுக்கவும்.
27. நியூட்ரான் மற்றும் புரோட்டான் ஆகியவை எந்த துகள்களினால் ஆனவை?

III. நெடுவினாக்கள்

1. எலக்ட்ரானின் மின்னூட்ட எண்ணைக் கண்டறிய உதவும் ஜே.ஜே. தாம்சன் ஆய்வினை விவரிக்கவும்.
2. எலக்ட்ரானின் மின்னூட்ட மதிப்பைக் கண்டறிய உதவும் மில்லிகன் எண்ணெய்த் துளி ஆய்வினை விவரிக்கவும்.
3. போர் அணு மாதிரியைப் பயன்படுத்தி ஹைட்ரஜன் அணுவின் ஆற்றலுக்கான கோவையைத் தருவிக்கவும்.
4. ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறமாலை தொடர்களை விளக்குக.
5. நிறை எண்ணைப் பொருத்து சராசரி பிணைப்பாற்றலின் மாறுபாட்டை வரைபடத்துடன் விளக்கி அதன் இயல்புகளை விளக்குக.
6. அணுக்கரு விசையைப் பற்றி விளக்குக.
7. ஆல்பா சிதைவு நிகழ்வினை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.
8. பீட்டா சிதைவு நிகழ்வினை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.
9. காமா உமிழ்வு நிகழ்வினை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.
10. கதிரியக்க சிதைவு விதியினைத் தருவிக்க.
11. நியூட்ரினோவின் பண்புகளை விளக்கி பீட்டா சிதைவில் அதன் பங்கினை எடுத்துரைக்க.
12. கார்பன் காலக்கணிப்பை விளக்கவும்.
13. அணுக்கரு பிளவு நிகழ்வினையும் அதன் பண்புகளையும் எடுத்துரைக்க.
14. அணுக்கரு இணைவினை விளக்கி விண்மீன்களில் ஆற்றல் உருவாதலை விரிவாக எழுதுக.
15. படத்தின் உதவியுடன் அணுக்கரு உலை வேலை செய்யும் விதத்தை விளக்கவும்.
16. நான்கு அடிப்படை விசைகளைப் பற்றி விரிவாக எழுதவும்.
17. இயற்கையில் உள்ள அடிப்படைத் துகள்களைப் பற்றி விளக்குக.

IV. பயிற்சிகள்

1. அடிநிலையிலுள்ள H_A மற்றும் H_B ஆகிய இரு ஹைட்ரஜன் அணுக்களைக் கருதவும். H_A ஓய்வு நிலையில் உள்ளது. குறிப்பிட்ட வேகத்துடன் இயங்கும் H_B அணு, ஓய்வு நிலையிலுள்ள H_A அணுவின் மீது நேருக்கு நேர் மோதுகிறது. மோதலுக்குப் பின் அவையிரண்டும் ஒன்றாக இணைந்து இயங்குகின்றன. இவ்விரு ஹைட்ரஜன் அணுக்களில் ஏதேனும் ஒன்று முதல் கிளர்வு நிலையை அடைய வேண்டும் என்றால் இயக்கத்தில் உள்ள H_B ஹைட்ரஜன் அணுவின் குறைந்தபட்ச இயக்க ஆற்றலைக் கணக்கிடுக.

[விடை: 20.4 eV]

2. போர் அணு மாதிரியில், நிலைமாற்றங்களின் (transitions) அதிர்வெண் பின்வரும் சமன்பாட்டினால் அறியப்படுகிறது.

$$\nu = Rc\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right), \text{ இங்கு } n < m,$$

பின்வரும் நிலை மாற்றங்களைக் கருதுக.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 191 19-12-2022 17:35:46